AGRIVISION

Plateforme web de détection des maladies des plantes par IA & Gestion d'exploitation

Cahier des charges

Projet universitaire - développement en groupe de 3

Objectif du projet

Concevoir une application web complète permettant à un agriculteur d'enregistrer ses cultures, d'envoyer une photo d'une feuille pour obtenir un diagnostic de maladie réalisé par un modèle de vision par ordinateur (YOLOv8), d'échanger avec un expert agronome IA (Google Gemini) et de piloter l'ensemble de son exploitation (tâches, inventaire des intrants et finances) grâce à des flux automatisés (*Smart Workflows*).

Frontend	React 19 + Vite (Interface Glassmorphism responsive)
Backend	Django 6 + Django REST Framework + SimpleJWT
Base de données	PostgreSQL
Intelligence artificielle	Python + Ultralytics YOLOv8 (Vision) + Google Gemini API (Chatbot LLM)

Périmètre étendu : support de 14 espèces végétales et 38 classes issues du dataset PlantVillage, couplé à un ERP agricole interconnecté.

1. Présentation du projet

AgriVision est une application web destinée à faciliter l'identification rapide des maladies des plantes à partir de photographies et à centraliser la gestion quotidienne d'une exploitation agricole. L'agriculteur crée ses parcelles, téléverse une photo de feuille et lance une analyse. Le système transmet l'image au modèle **YOLOv8** avec un filtrage contextuel par espèce (*plant_hint*), récupère la classe prédite ainsi que le score de confiance, et affiche le diagnostic accompagné des symptômes et du traitement recommandé.

Grâce aux **Smart Workflows**, le diagnostic ne reste pas passif : l'agriculteur peut générer en un clic une tâche de traitement directement dans son agenda, et synchroniser ses achats de stock (engrais, semences, produits phytosanitaires) avec son bilan financier.

> **Principe central & Smart Workflows**
>
> Image de la plante + Culture sélectionnée → Analyse YOLOv8 filtrée par espèce → Maladie prédite + Confiance + Traitement → Sauvegarde dans l'historique → **Planification en 1 clic dans Mes Tâches**.

2. Acteurs du système

Acteur	Rôle	Principales actions
Agriculteur	Utilisateur principal	Créer un compte, gérer son profil et mot de passe, gérer ses cultures, lancer une analyse IA, consulter l'historique détaillé, planifier des tâches de traitement, gérer son inventaire d'intrants, suivre ses finances et dialoguer avec l'expert IA.
Administrateur	Gestion de la plateforme	Gérer les utilisateurs, superviser la base de données globale et administrer le catalogue des plantes et maladies via Django Admin.
Système IA (YOLOv8 & Gemini)	Composant intelligent	Analyser une image de feuille sur 38 classes, retourner un niveau de confiance filtré par plante, et répondre aux questions agronomiques avec mémoire conversationnelle.

3. Fonctionnalités détaillées

3.1. Authentification & Paramètres du Compte

- Création de compte pour l'agriculteur et authentification sécurisée par JWT (*access* & *refresh tokens*).
- Gestion de deux rôles : **Agriculteur** et **Administrateur**.
- Onglet **Paramètres du Compte** : modification du nom d'utilisateur et de l'adresse e-mail, et changement sécurisé du mot de passe (avec vérification du mot de passe actuel).

3.2. Gestion des cultures

- Ajouter une culture avec un nom de parcelle, un type de plante (parmi 14 espèces), une date de plantation et une localisation.
- Consulter et supprimer les cultures de l'utilisateur.
- Bouton d'accès direct **Analyser** → pré-sélectionnant automatiquement la culture dans l'analyseur IA.

3.3. Analyse IA Phytosanitaire (YOLOv8)

1. L'agriculteur sélectionne une culture enregistrée.
2. Il téléverse ou glisse-dépose une photo de feuille.
3. Le backend envoie l'image et le type de plante (*plant_hint*) au modèle **YOLOv8**.
4. Le modèle retourne la classe prédite parmi les classes de cette plante ainsi que le taux de confiance.
5. Le système récupère la description, les symptômes et le traitement recommandé depuis PostgreSQL.
6. Le résultat est affiché et enregistré dans l'historique, avec possibilité de **planifier le traitement en 1 clic**.

3.4. Historique détaillé des analyses

- Miniature de la photographie de feuille analysée, date et heure de l'analyse.
- Badge de la culture concernée (nom de parcelle et espèce) et score de confiance coloré.
- Panneau dépliable **Diagnostic** affichant la photo grand format, la description, les symptômes et le traitement.
- Bouton de création automatique de tâche de traitement et option de suppression de l'analyse.

3.5. Modules ERP : Tâches, Inventaire et Finances

- **Mes Tâches (`/tasks`)** : création de tâches liées à une culture, date d'échéance, badge de la parcelle concernée, et changement de statut en temps réel (*En attente*, *En cours*, *Terminé*).
- **Inventaire (`/inventory`)** : gestion des intrants (*Engrais, Pesticides, Semences, Équipement, Autre*), ajustement rapide des quantités (`+1` / `-1`), alerte visuelle de stock bas et édition complète.
- **Finances (`/finances`)** : suivi des revenus et dépenses avec calcul instantané du bilan financier (Revenus, Dépenses, Solde net).

3.6. Flux Intelligents Inter-Modules (Smart Workflows)

- **Diagnostic IA → Tâche de traitement en 1 clic** : création automatique d'une tâche planifiée liée à la culture analysée, contenant le score de confiance et le traitement recommandé.
- **Inventaire → Synchronisation Financière** : lors de l'ajout ou de la modification d'un article en stock, une option permet d'enregistrer automatiquement la dépense d'achat dans le module Finances.

3.7. Catalogue des Maladies & Chatbot Agronome IA (Google Gemini)

- **Catalogue (`/diseases`)** : consultation et recherche parmi les 38 classes/maladies et leurs traitements.
- **Chatbot IA (`Chatbot.jsx`)** : assistant agronomique propulsé par Google Gemini, enrichi par le catalogue des maladies et doté d'une **mémoire persistante en base de données (`ChatHistory`)** permettant de retrouver ses échanges à chaque connexion ou de les effacer.

4. Périmètre de l'Intelligence Artificielle

Le modèle de classification **Ultralytics YOLOv8** est entraîné sur les **38 classes PlantVillage** couvrant **14 familles de plantes** (Pomme, Myrtille, Cerise, Maïs, Raisin, Orange, Pêche, Poivron, Pomme de terre, Framboise, Soja, Courge, Fraise, Tomate).

Dataset PlantVillage (38 classes) → Préparation → Entraînement YOLOv8-cls → Filtrage par espèce (plant_hint) → API Django REST

5. Modèle de données complet (8 entités)

Entité	Champs essentiels	Relation & Rôle
User	`id, username, email, password, role`	Possède plusieurs cultures, tâches, articles d'inventaire, transactions financières et historiques de chat.
Culture	`id, name, plant_type, planting_date, location, user_id`	Une culture appartient à un agriculteur et possède plusieurs analyses et tâches.
Disease	`id, name, plant, description, symptoms, advice`	Référentiel des 38 classes phytosanitaires ; associée aux analyses.
Analysis	`id, image, date, confidence, culture_id, disease_id`	Lie une photographie de feuille à une culture et à la maladie diagnostiquée.
ChatHistory	`id, user_id, message, response, date`	Conserve l'historique persistant des conversations avec l'expert IA Gemini.
Task	`id, user_id, culture_id, title, description, due_date, status`	Tâche agricole créée manuellement ou générée en 1 clic après un diagnostic IA.
InventoryItem	`id, user_id, name, category, quantity, unit`	Stock d'intrants agricoles (engrais, pesticides, semences, équipement).
FinanceRecord	`id, user_id, record_type, amount, date, description, category`	Enregistrement comptable (Revenu ou Dépense), synchronisable depuis l'inventaire.

6. Architecture technique & Répartition du travail

Architecture Client-Serveur & IA

React 19 + Vite (Port 5173) ↔ **API REST Django + JWT** (Port 8000) ↔ **PostgreSQL** (Port 5432)
Le backend orchestre localement le modèle **YOLOv8** pour l'analyse d'images et interroge l'API **Google Gemini** pour le Chatbot agronome.

Membre	Responsabilité principale	Tâches réalisées
Membre 1	Frontend - React & UX	Login/Register, Dashboard, Cultures, Analyseur IA, Historique détaillé, Tâches, Inventaire, Finances, Paramètres, Smart Workflows.
Membre 2	Backend - Django REST	API RESTful, authentification JWT, PostgreSQL (8 modèles), sérialiseurs enrichis, gestion du profil et administration.
Membre 3	IA - YOLOv8 & Gemini	Dataset PlantVillage, entraînement YOLOv8, prédicteur filtré par espèce (*plant_hint*) et Chatbot Gemini avec mémoire persistante.